UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA

Ingeniería en Sistemas de Información
y Ciencias de la Computación
Curso: Desarrollo Web

PROYECTO FINAL

DESARROLLO WEB

Sistema Web de Gestión Administrativa para Farmacia Los Olivos



Integrantes

Fredy Alejandro Pérez de León	carné: 0910-23-10562
Norman Danilo Mérida	carné: 9960-19- 2081
Josué Caleb Jiménez Santos	carné: 0905-21-18837
Ernesto Paulino Salvador Hernández	carné: 0905-19-6583
José Gabriel García Escobar	carné: 7690-23-18731

Guatemala, OCTUBRE 2026

Índice

1. Organización del equipo.....2

2. Negocio real.....2

2.1 Descripción del negocio.....2

2.2 Problema actual.....3

2.3 Necesidad identificada.....3

2.4 Solución propuesta.....3

3. Documento PRD (Product Requirements Document).....4

3.1 Nombre del proyecto.....4

3.2 Descripción del negocio y problema.....4

3.3 Objetivo general.....4

3.4 Objetivos específicos.....4

3.5 Alcance.....5

3.6 Fuera de alcance.....5

3.7 Usuarios, roles y permisos.....5

3.8 Requerimientos funcionales.....6

3.9 Requerimientos no funcionales.....7

3.10 Criterios de aceptación.....8

4. Gestión del proyecto.....9

5. Requerimientos técnicos mínimos.....10

5.1 Frontend.....10

5.2 Backend.....10

5.3 Base de datos relacional.....11

6. Elementos técnicos esperados.....11

7. Repositorio Git.....12

8. Aplicación desplegada.....13

8.1 Información del alojamiento.....13

Conclusiones.....15

Recomendaciones.....16

Introducción

En la actualidad, el uso de herramientas tecnológicas permite a los establecimientos comerciales y de servicios organizar sus actividades y administrar la información de manera más eficiente. En negocios dedicados a la venta de medicamentos y a la atención médica, resulta importante contar con sistemas que faciliten el control de productos, inventario, ventas, pacientes y citas médicas, debido a la cantidad de información que se maneja durante las operaciones diarias.

Farmacia Los Olivos es un establecimiento que ofrece productos farmacéuticos y servicios de atención médica. Anteriormente, sus registros se realizaban de forma manual, lo que dificultaba la organización, consulta y actualización de la información. Ante esta situación, se desarrolló un sistema web de gestión administrativa que integra las principales actividades de la farmacia y del área clínica en una misma plataforma.

El sistema desarrollado contempla funcionalidades para la administración de medicamentos, inventario, proveedores, compras, ventas, pacientes, citas médicas, consultas y expedientes clínicos. Asimismo, incorpora diferentes roles de usuario con permisos específicos, permitiendo que el personal acceda a las funciones correspondientes a sus responsabilidades. Para facilitar el acceso a la aplicación mediante un navegador web, se realizó su alojamiento en la infraestructura de Amazon Web Services (AWS).

El presente documento describe el proceso de desarrollo del sistema web de Farmacia Los Olivos, incluyendo la organización del equipo mediante la metodología Scrum, la identificación de las necesidades del negocio, los requerimientos funcionales y no funcionales, los criterios de aceptación y los principales componentes técnicos. También se presenta la gestión del proyecto, el control de versiones y el despliegue de la aplicación, con el propósito de documentar la solución desarrollada para apoyar las actividades administrativas y clínicas del establecimiento.

1. Organización del equipo

El proyecto se desarrolló mediante el trabajo colaborativo de cinco integrantes, utilizando la metodología Scrum para organizar las actividades, establecer prioridades y dar seguimiento al desarrollo del sistema web. Se asignaron responsabilidades específicas a cada integrante, permitiendo distribuir las tareas relacionadas con el análisis de requerimientos, la programación, la documentación y las pruebas del sistema.

Integrante	**Rol Scrum**	**Responsabilidad**
Fredy Alejandro Pérez de León	Product Owner	Definió los requerimientos, estableció prioridades y verificó que las funcionalidades respondieran a las necesidades del negocio.
Norman Danilo Mérida	Scrum Master	Coordinó las actividades del equipo, organizó las tareas y dio seguimiento al avance del proyecto.
Josué Caleb Jiménez Santos	Desarrollador	Participó en el desarrollo e integración de las funcionalidades del sistema.
Ernesto Paulino Salvador Hernández	Desarrollador / Documentación	Elaboró la documentación técnica y funcional, además de apoyar en la revisión de requerimientos y pruebas.
José Gabriel Garcia Escobar	Desarrollador	Participó en el desarrollo, integración y pruebas de las funcionalidades del sistema.

La distribución de responsabilidades permitió organizar el trabajo del equipo durante las diferentes etapas del proyecto. Mediante la aplicación de Scrum, se dio seguimiento a las actividades relacionadas con el desarrollo del sistema, facilitando la coordinación entre los integrantes y el cumplimiento de las tareas asignadas.

2. Negocio real

2.1 Descripción del negocio

Farmacia Los Olivos es un establecimiento dedicado a la comercialización de medicamentos y a la prestación de servicios de atención médica. Entre sus principales actividades se encuentran la

venta de productos farmacéuticos, el control de inventario, la atención a clientes y pacientes, así como la programación de citas médicas.

Anteriormente, el establecimiento realizaba sus registros de forma manual, lo que dificultaba la organización y consulta de la información relacionada con sus actividades diarias. Esta situación permitió identificar la necesidad de implementar una herramienta tecnológica que facilitara la administración de los procesos de farmacia y atención médica.

2.2 Problema actual

Antes de la implementación del sistema web, Farmacia Los Olivos realizaba sus registros de forma manual, lo que dificultaba el control de medicamentos, existencias, ventas y citas médicas. Esta forma de trabajo complicaba la organización de la información, debido a que las consultas y actualizaciones debían realizarse mediante la revisión de registros físicos.

Asimismo, la falta de una herramienta informática que integrara las actividades de la farmacia y el área médica dificultaba el seguimiento de las operaciones diarias. Por esta razón, se identificó la necesidad de contar con un sistema que permitiera centralizar la información y facilitar su administración.

2.3 Necesidad identificada

Se identificó la necesidad de contar con un sistema web que permitiera centralizar y organizar la información de Farmacia Los Olivos, facilitando el registro, la consulta y la actualización de los datos relacionados con medicamentos, inventario, ventas, pacientes y citas médicas.

Se consideró necesario establecer diferentes niveles de acceso para el personal, de acuerdo con las funciones y responsabilidades de cada usuario. De esta manera, se buscó mejorar el control de las operaciones diarias y facilitar la administración de las actividades de farmacia y atención médica.

2.4 Solución propuesta

Se desarrolló un sistema web de gestión administrativa para Farmacia Los Olivos, con el propósito de integrar en una sola plataforma las principales actividades del establecimiento. El sistema contempla la administración de medicamentos, inventario, ventas, pacientes y citas médicas, facilitando el registro, la organización y la consulta de información.

Se incorporó un esquema de roles y permisos que permite establecer diferentes niveles de acceso según las responsabilidades del personal. De esta manera, se dispone de una herramienta informática que contribuye a mejorar la organización de los procesos administrativos de la farmacia y del área médica. El sistema fue alojado en la infraestructura de Amazon Web Services (AWS), permitiendo su acceso mediante una dirección web para realizar las operaciones correspondientes.

3. Documento PRD (Product Requirements Document)

3.1 Nombre del proyecto

Sistema Web de Gestión Administrativa para Farmacia Los Olivos.

3.2 Descripción del negocio y problema

Farmacia Los Olivos es un establecimiento dedicado a la comercialización de medicamentos y a la prestación de servicios de atención médica. Sus principales actividades comprenden la administración de productos farmacéuticos, el control de inventario, el registro de ventas y la atención de pacientes mediante la programación de citas médicas.

Anteriormente, estos procesos se realizaban mediante registros manuales, lo que dificultaba la organización, consulta y actualización de la información. Esta situación motivó el desarrollo de un sistema web que permitiera centralizar las actividades administrativas de la farmacia y del área médica, incorporando diferentes niveles de acceso según las responsabilidades del personal.

3.3 Objetivo general

Desarrollar e implementar un sistema web de gestión administrativa para Farmacia Los Olivos que permita centralizar, organizar y consultar la información relacionada con medicamentos, inventario, ventas, pacientes y citas médicas, mediante la integración de las actividades de farmacia y atención médica con diferentes roles de usuario.

3.4 Objetivos específicos

- **Analizar** los procesos administrativos de Farmacia Los Olivos para identificar las dificultades relacionadas con el registro manual de medicamentos, inventario, ventas, pacientes y citas médicas.
- **Diseñar** la estructura y los módulos del sistema web, estableciendo las funcionalidades y los permisos correspondientes a los diferentes roles de usuario.

- **Desarrollar** las funcionalidades del sistema web para facilitar el registro, la organización y la consulta de información relacionada con las operaciones de farmacia y atención médica.
- **Implementar y verificar** el funcionamiento del sistema web mediante su despliegue en AWS y la realización de pruebas que permitan comprobar el cumplimiento de los requerimientos establecidos.

3.5 Alcance

El sistema web desarrollado para Farmacia Los Olivos integra las principales actividades administrativas de la farmacia y los procesos relacionados con la atención médica, permitiendo gestionar la información desde una misma plataforma.

En el área de farmacia, el sistema comprende la administración de productos, precios, costos, proveedores, compras, inventario, lotes, ajustes y movimientos registrados en el kardex. Asimismo, contempla el registro y consulta de ventas, la generación de comprobantes y las funciones de exportación de información.

En el área médica, incluye la administración de pacientes, la programación de citas, el registro de consultas y el manejo de expedientes clínicos, facilitando la organización de la información correspondiente a los servicios de atención médica.

Además el sistema incorpora la administración de usuarios mediante roles y permisos, estableciendo diferentes niveles de acceso según las responsabilidades del personal. La aplicación fue alojada en la infraestructura de Amazon Web Services (AWS), permitiendo acceder a sus funcionalidades mediante una dirección web.

3.6 Fuera de alcance

El sistema web de Farmacia Los Olivos se desarrolló para administrar las operaciones internas de la farmacia y los procesos relacionados con la atención médica. Su alcance se delimitó a las funcionalidades establecidas para la gestión de medicamentos, inventario, ventas, pacientes, citas médicas y administración de usuarios.

No se contemplaron funcionalidades adicionales ni integraciones con plataformas externas que no formaran parte de los requerimientos definidos para el proyecto. Asimismo, el acceso a determinadas operaciones se estableció mediante roles y permisos, de acuerdo con las responsabilidades asignadas al personal del establecimiento.

3.7 Usuarios, roles y permisos

El sistema web de Farmacia Los Olivos cuenta con seis roles de usuario, establecidos de acuerdo con las funciones y responsabilidades del personal. Cada rol dispone de permisos específicos que permiten acceder a las funcionalidades correspondientes, manteniendo un control sobre las operaciones administrativas de la farmacia y los procesos de atención médica.

Rol	Accesos y restricciones
Administrador	Tiene acceso completo a las funciones de ventas, descuentos, devoluciones, anulaciones, compras, inventario, lotes, precios, kardex, exportaciones, administración de usuarios, permisos y área clínica.
Médico	Puede administrar la información de pacientes, citas médicas, consultas y expedientes clínicos, según los permisos asignados.
Recepcionista	Puede registrar y consultar pacientes, así como administrar las citas médicas.
Enfermera	Tiene acceso a la información de pacientes, consultas y expedientes clínicos, de acuerdo con los permisos establecidos.
Encargado de inventario	Puede administrar productos, precios, costos, proveedores, compras, ajustes de inventario, movimientos del kardex y exportaciones de información.
Vendedor	Puede consultar productos y existencias, registrar y consultar ventas e imprimir comprobantes. No tiene autorización para aplicar descuentos, realizar anulaciones ni procesar devoluciones.

3.8 Requerimientos funcionales

Los requerimientos funcionales establecen las principales operaciones contempladas en el sistema web de Farmacia Los Olivos. Estas funcionalidades se organizaron de acuerdo con las necesidades administrativas de la farmacia y los procesos de atención médica, considerando los permisos asignados a cada rol de usuario.

Código	Requerimiento funcional
RF-01	El sistema permite la autenticación de usuarios mediante el inicio de sesión y controla el acceso a las funcionalidades según los roles y permisos asignados.

RF-02	El sistema permite al Administrador gestionar las cuentas de usuario y administrar los roles y permisos correspondientes.
RF-03	El sistema permite registrar, consultar y actualizar la información de productos farmacéuticos, precios y costos mediante los roles autorizados.
RF-04	El sistema permite consultar las existencias de medicamentos y administrar el inventario, los lotes y los ajustes correspondientes.
RF-05	El sistema permite registrar y consultar ventas de productos farmacéuticos, así como generar e imprimir los comprobantes correspondientes.
RF-06	El sistema contempla la aplicación de descuentos, anulaciones y devoluciones únicamente para los usuarios que cuentan con los permisos correspondientes.
RF-07	El sistema permite registrar y consultar la información de proveedores y compras realizadas por el establecimiento.
RF-08	El sistema permite consultar los movimientos de inventario mediante el kardex y realizar las exportaciones de información autorizadas.
RF-09	El sistema permite registrar, consultar y actualizar la información de los pacientes mediante el personal autorizado.
RF-10	El sistema permite programar, consultar y administrar las citas médicas de los pacientes.
RF-11	El sistema permite registrar y consultar las consultas médicas y los expedientes clínicos, de acuerdo con los permisos establecidos para cada usuario.

Los requerimientos funcionales descritos permiten identificar las operaciones que conforman el sistema web y su relación con las necesidades del establecimiento. La distribución de estas funcionalidades mediante roles y permisos contribuye a mantener organizadas las actividades de farmacia y atención médica dentro de una misma plataforma.

3.9 Requerimientos no funcionales

Los requerimientos no funcionales establecen las condiciones de calidad, seguridad y funcionamiento consideradas durante el desarrollo del sistema web de Farmacia Los Olivos. Estos requerimientos están orientados a facilitar el uso de la aplicación, proteger la información

administrativa y clínica, y mantener un funcionamiento adecuado de las operaciones realizadas por los usuarios.

Código	Requerimiento no funcional
RNF-01	Usabilidad y diseño adaptable: La interfaz del sistema debe permitir una navegación clara y adaptarse a diferentes tamaños de pantalla, incluyendo computadoras y dispositivos móviles.
RNF-02	Control de acceso: El sistema debe restringir el acceso a las funcionalidades y a la información según los roles y permisos asignados a cada usuario.
RNF-03	Validación de datos: El sistema debe validar la información ingresada en los formularios para evitar registros incompletos, incorrectos o inconsistentes.
RNF-04	Seguridad de la información: La aplicación debe incorporar mecanismos de protección para las sesiones de usuario y la información administrativa y clínica almacenada.
RNF-05	Rendimiento: El sistema debe ofrecer tiempos de respuesta adecuados durante las operaciones habituales, como consultas, registros y actualizaciones de información.
RNF-06	Integridad de datos: La información debe almacenarse en una base de datos relacional que permita mantener la organización y consistencia de los registros.

3.10 Criterios de aceptación

Los criterios de aceptación establecen las condiciones que permiten verificar el funcionamiento de las principales funcionalidades del sistema web de Farmacia Los Olivos. Estos criterios se relacionan con los requerimientos funcionales definidos y los permisos establecidos para cada rol de usuario.

CA-01 Inicio de sesión y acceso según el rol del usuario.

CA-02 Registro de una venta y comprobante generado.

CA-03 Registro de pacientes y administración de citas.

CA-04 Consultas y expedientes clínicos del Médico.

CA-05 Inventario de productos y movimientos del kardex.

CA-06 Administración de usuarios, roles y permisos.

CA-07 Acceso de Enfermería a consultas y expedientes.

CA-08 Registro o consulta de proveedores y compras.

Los ocho criterios de aceptación definen los escenarios de validación del sistema. En la documentación de evidencias recibida se incluyen capturas de infraestructura AWS y GitHub, pero no capturas de ejecución individual para estos ocho escenarios; su comprobación debe documentarse con pruebas funcionales del sistema.

Para cerrar la validación funcional se requiere incorporar evidencias reales del inicio de sesión, ventas, citas, consultas, inventario, roles, enfermería y proveedores/compras, indicando resultado y fecha de prueba.

4. Gestión del proyecto

El desarrollo del sistema web de Farmacia Los Olivos se organizó mediante la metodología Scrum, que permitió distribuir las responsabilidades del equipo, establecer prioridades y dar seguimiento a las actividades del proyecto.

Para la gestión de las tareas se contemplaron cinco etapas: Product Backlog, Sprint Backlog, En progreso, Revisión/Testing y Finalizado. Estas etapas permitieron organizar el trabajo relacionado con el análisis de requerimientos, el desarrollo de funcionalidades, la integración de módulos y las pruebas del sistema.

Etapa	**Aplicación en el proyecto**
Product Backlog	Se identificaron y organizaron los requerimientos del sistema, incluyendo la administración de medicamentos, inventario, ventas, pacientes, citas médicas y usuarios.
Sprint Backlog	Se seleccionaron las actividades correspondientes a cada período de trabajo, considerando las prioridades establecidas para el desarrollo del sistema.
En progreso	Se dio seguimiento a las tareas relacionadas con la programación, configuración e integración de las funcionalidades.
Revisión/Testing	Se contempló la revisión de los módulos desarrollados y la comprobación de

	sus funcionalidades para identificar posibles errores.
Finalizado	Se registraron las actividades completadas y los componentes integrados al sistema web.

La evidencia presenta el tablero utilizado para organizar y dar seguimiento a las actividades del proyecto. En él se identifican las tareas asignadas a los integrantes, su distribución por etapas y el avance registrado durante el desarrollo del sistema web de Farmacia Los Olivos.

5. Requerimientos técnicos mínimos

5.1 Frontend

El sistema web de Farmacia Los Olivos cuenta con una interfaz gráfica que permite a los usuarios acceder a las diferentes funcionalidades de acuerdo con los roles y permisos establecidos. Su diseño está orientado a facilitar la navegación entre los módulos administrativos de la farmacia y los procesos relacionados con la atención médica.

La interfaz permite realizar operaciones como el registro y consulta de productos, la administración de inventario, el control de ventas y la gestión de pacientes y citas médicas. De esta manera, se dispone de un entorno de trabajo que facilita la interacción del personal con las funciones del sistema.

Tecnología frontend: pendiente de confirmación con el equipo desarrollador; las capturas entregadas no permiten determinar de manera concluyente todas las tecnologías empleadas.

5.2 Backend

El sistema web de Farmacia Los Olivos cuenta con un componente backend encargado de procesar las solicitudes realizadas desde la interfaz, ejecutar las operaciones administrativas y clínicas, y gestionar la comunicación con la base de datos.

Este componente interviene en el registro, consulta y actualización de la información relacionada con medicamentos, inventario, ventas, pacientes y citas médicas. Asimismo, permite gestionar las operaciones correspondientes a los usuarios, de acuerdo con los roles y permisos establecidos en el sistema.

La aplicación se encuentra alojada en la infraestructura de Amazon Web Services (AWS), desde donde se proporciona acceso a sus funcionalidades mediante una dirección web.

Tecnologías observadas en la evidencia de despliegue: servidor Amazon Linux 2023, configuración de Apache HTTP Server, PHP y MariaDB. Las versiones exactas y el framework de aplicación requieren verificación en el código y el servidor.

5.3 Base de datos relacional

El sistema web de Farmacia Los Olivos utiliza una base de datos para almacenar y organizar la información relacionada con las operaciones administrativas de la farmacia y los procesos de atención médica. La estructura de almacenamiento contempla información de usuarios, productos farmacéuticos, inventario, proveedores, compras, ventas, pacientes, citas médicas, consultas y expedientes clínicos. Esta organización permite gestionar los registros utilizados por los diferentes módulos del sistema y facilita su consulta y actualización.

La base de datos constituye un componente fundamental para el funcionamiento de la aplicación, ya que permite mantener la información centralizada y establecer relaciones entre los datos correspondientes a las distintas áreas del establecimiento.

Motor de base de datos identificado en los comandos de instalación: MariaDB. Pendiente de adjuntar el diagrama entidad-relación y confirmar el esquema definitivo de tablas y relaciones.

6. Elementos técnicos esperados

En este apartado se describen los principales elementos técnicos considerados en el desarrollo del sistema web de Farmacia Los Olivos, relacionados con la autenticación de usuarios, el control de acceso, la gestión de información, las validaciones y la seguridad de la aplicación.

La siguiente matriz presenta estos componentes y su relación con las funcionalidades del sistema, permitiendo identificar las tecnologías y mecanismos utilizados para el funcionamiento de las áreas administrativas de la farmacia y de atención médica.

Elemento técnico	Aplicación en Farmacia Los Olivos
Autenticación	Inicio y cierre de sesión de los usuarios.
Autorización	Control de acceso mediante roles y permisos.

CRUD	Registro, consulta, actualización y eliminación de información, según las operaciones disponibles.
Validaciones	Verificación de los datos ingresados en los formularios.
Base de datos relacional	Almacenamiento de información administrativa y clínica.
AJAX / Fetch	Operaciones sin recargar completamente las páginas, si fueron implementadas.
API REST	Comunicación mediante servicios API, si se utilizaron.
Búsquedas	Consulta y filtrado de registros.
Paginación	Organización de listados extensos, si fue implementada.
Seguridad	Protección de sesiones y restricción de operaciones según permisos.
Testing	Pruebas funcionales de los módulos desarrollados.
Git	Control de versiones del código fuente.
CI/CD	Automatización de pruebas o despliegue, si fue implementada.
Despliegue	Alojamiento del sistema en AWS.

7. Repositorio Git

Durante el desarrollo del sistema web de Farmacia Los Olivos, se utilizó Git como herramienta de control de versiones para organizar y dar seguimiento a los cambios realizados en el código fuente.

El repositorio permitió mantener un registro del desarrollo de las funcionalidades del sistema, facilitando la administración de los archivos y la identificación de las modificaciones realizadas durante el proyecto.

Mediante el historial de versiones se puede consultar la evolución del código fuente y las contribuciones registradas durante el proceso de desarrollo.

Evidencia 1. Repositorio creado en GitHub (captura de la plataforma).

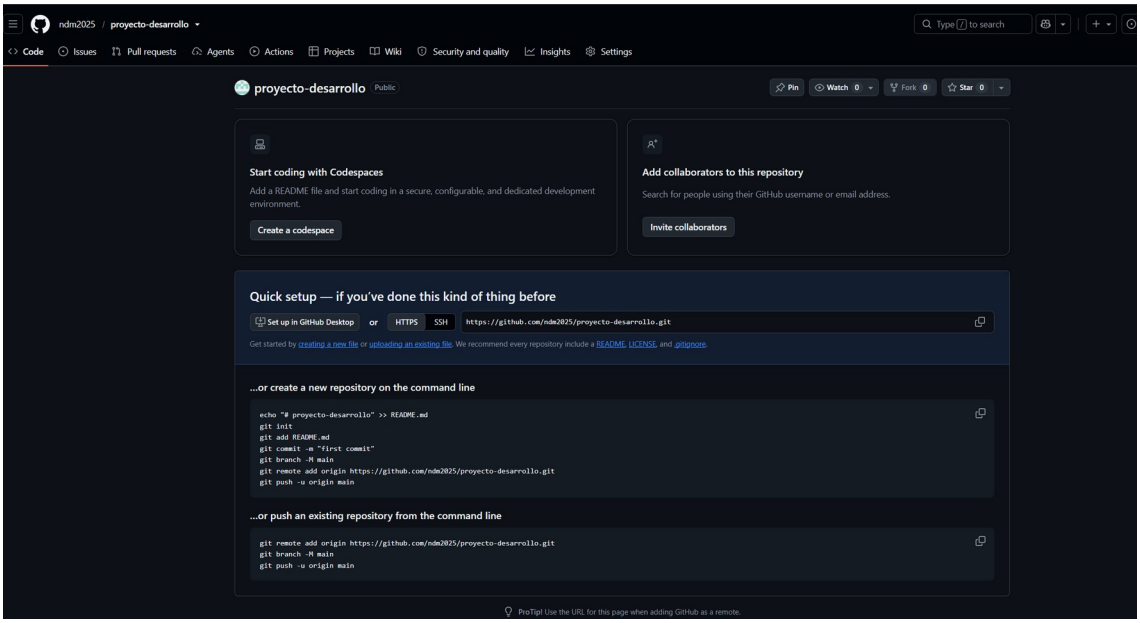


Figura 1. Repositorio del proyecto creado en GitHub.

Evidencia 2. Envío del código a la rama main mediante Git (captura de PowerShell).

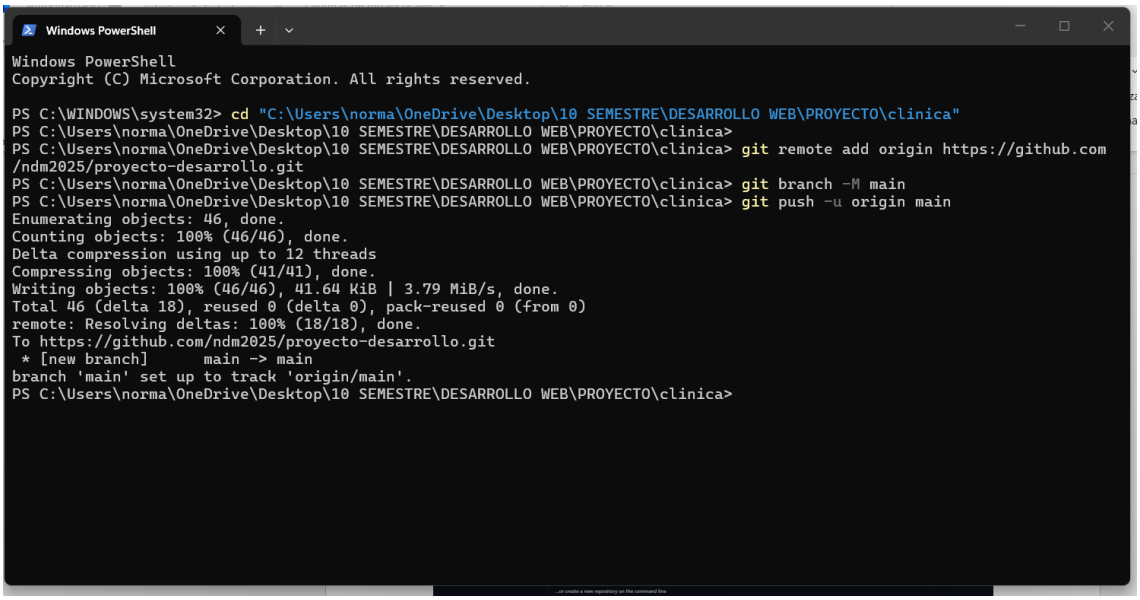


Figura 2. Terminal PowerShell con publicación del proyecto mediante Git.

Ramas adicionales: no documentadas en las capturas recibidas.

Pull requests: no documentados en las capturas recibidas.

Participación por integrante: pendiente de captura del historial de contribuciones.

Las evidencias presentadas permiten identificar la organización del repositorio y el historial de modificaciones realizadas en el código fuente del sistema web de Farmacia Los Olivos. Esta información constituye un respaldo del proceso de desarrollo y facilita la revisión de los cambios registrados durante la elaboración del proyecto.

8. Aplicación desplegada

El Sistema Web de Gestión Administrativa para Farmacia Los Olivos fue desarrollado y alojado en la infraestructura de Amazon Web Services (AWS), permitiendo su acceso mediante una dirección web pública. El despliegue se realizó con el propósito de disponer de la aplicación en un entorno de servidor, sin depender exclusivamente de su ejecución en una computadora local.

Evidencias documentales del despliegue en AWS y publicación del código

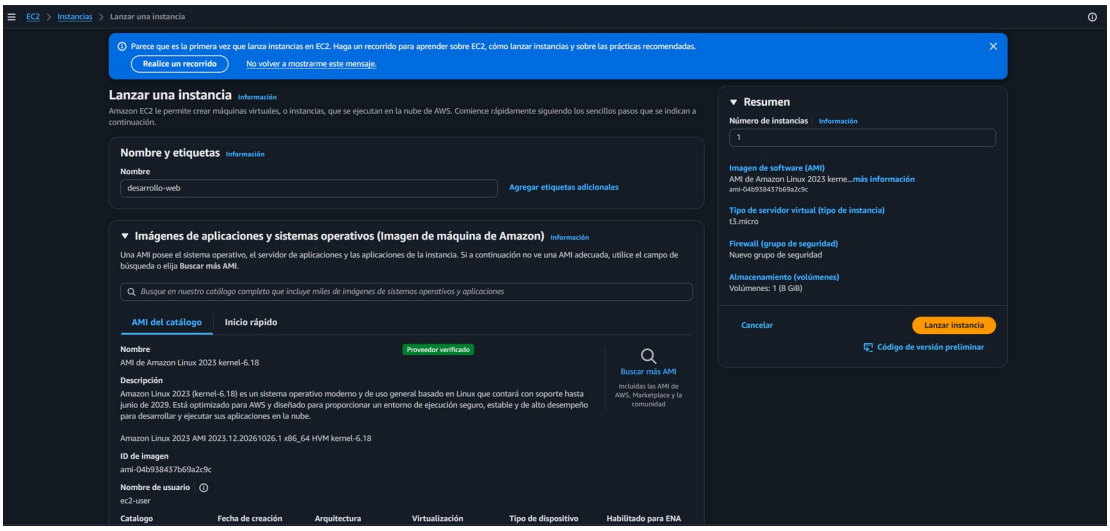


Figura 3. Configuración inicial de una instancia EC2 en AWS.



Figura 4. Creación del par de claves para la conexión segura.

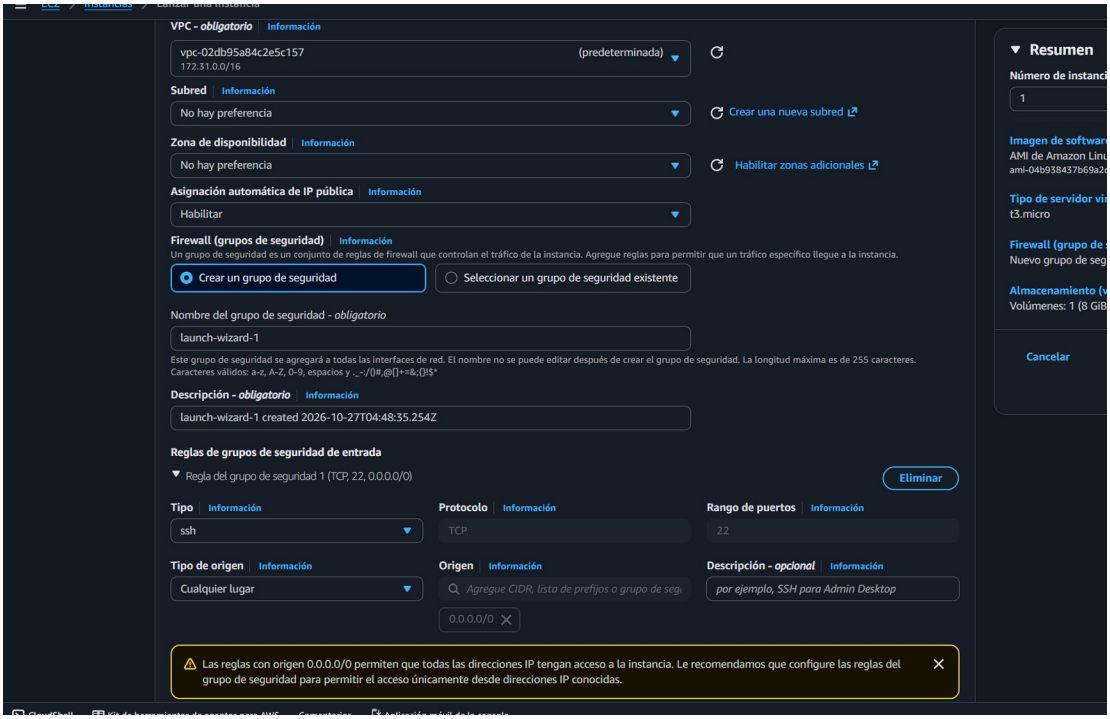


Figura 5. Parámetros de red y grupo de seguridad de EC2.

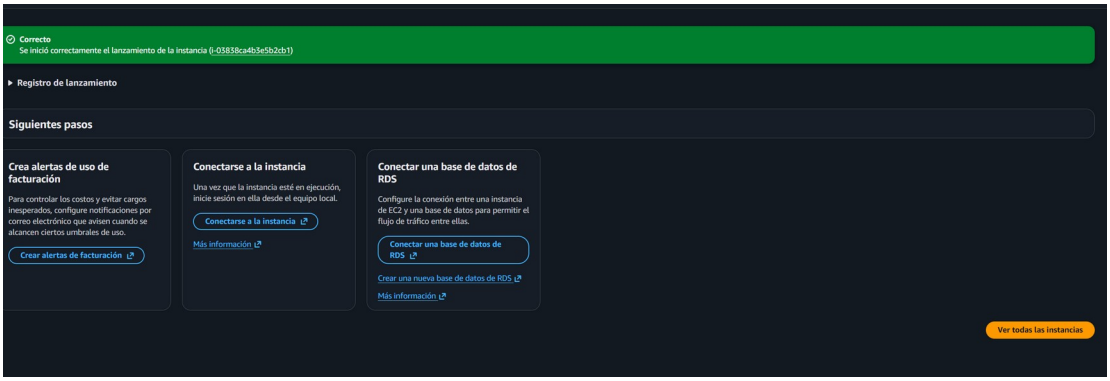


Figura 6. Confirmación de creación de la instancia EC2.

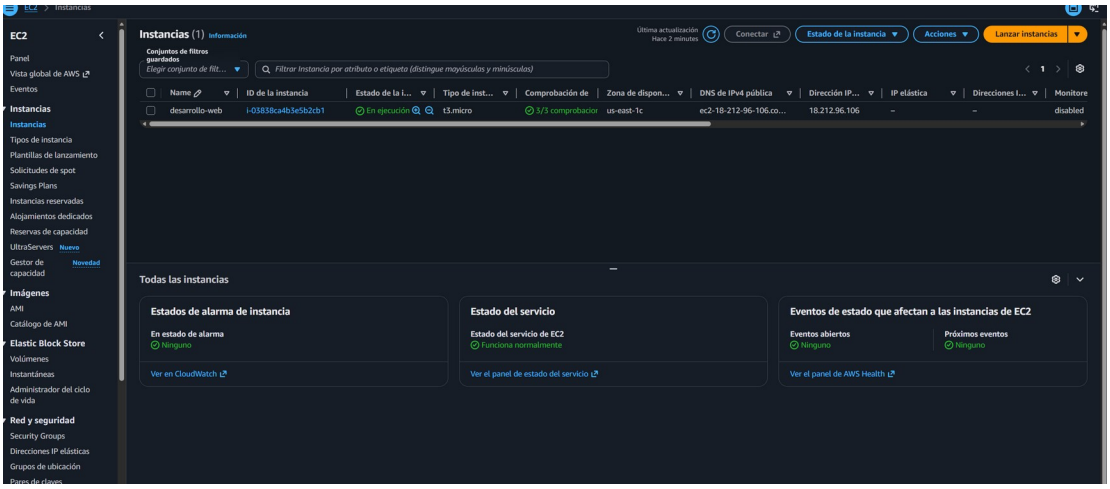


Figura 7. Instancia EC2 en el panel de administración de AWS.

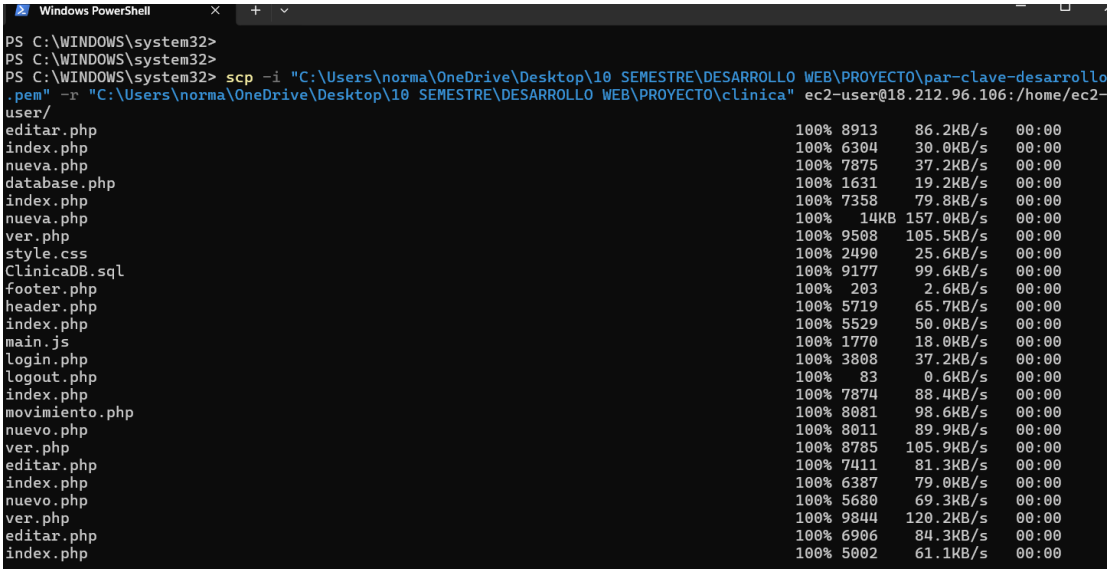


Figura 8. Transferencia de los archivos del proyecto desde PowerShell por SCP.

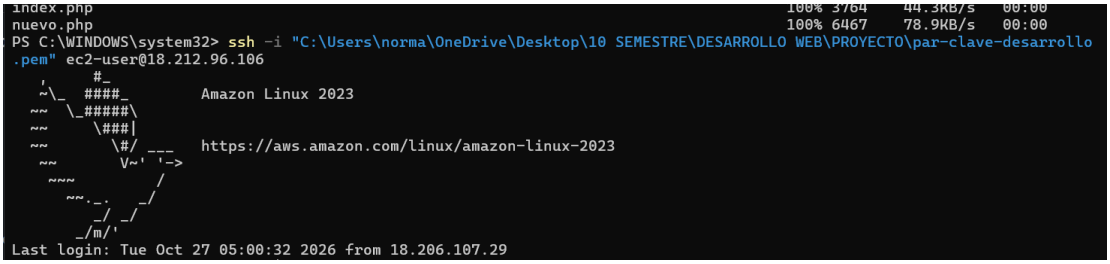


Figura 9. Conexión a Amazon Linux 2023 mediante SSH.

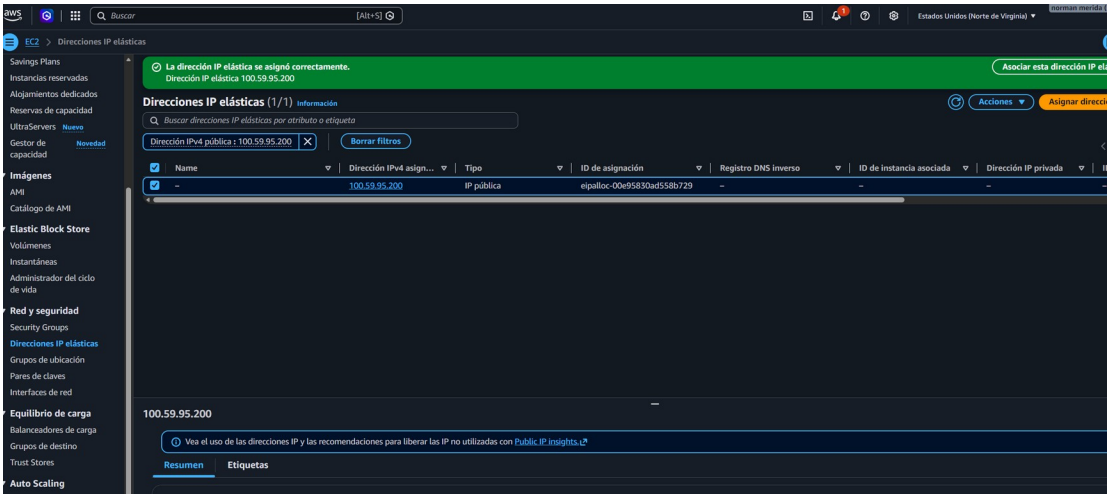


Figura 10. Gestión de direcciones IP elásticas en AWS.

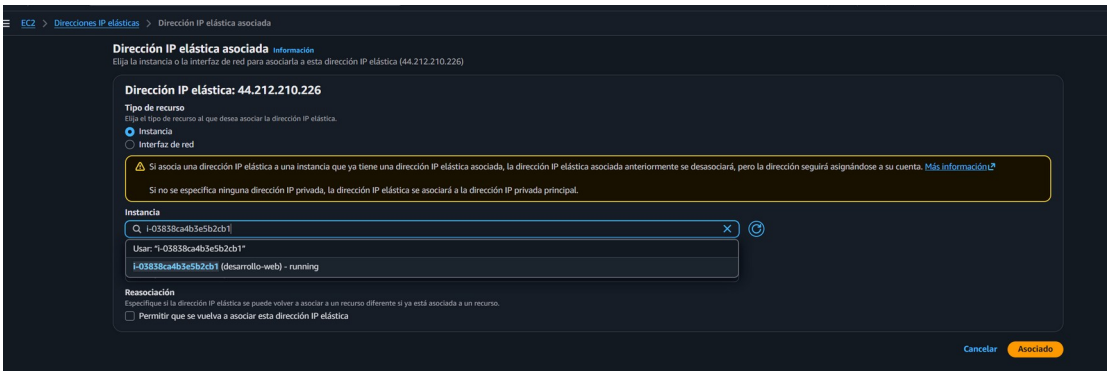


Figura 11. Asociación de una dirección IP elástica a la instancia.

Plataforma de alojamiento	Amazon Web Services (AWS)
Dirección URL del sistema	http://44.212.210.226/clinica/medicamentos/index.php
Estado de publicación	Sistema desplegado en AWS; disponibilidad actual por comprobar
Evidencia de acceso y funcionamiento	Se dispone de capturas de la infraestructura AWS; falta captura del sistema web abierto en navegador.

Las capturas incorporadas documentan la creación y configuración de la instancia EC2, el acceso SSH, la transferencia de archivos y la administración de direcciones IP elásticas. Estas evidencias acreditan el procedimiento de despliegue, pero no sustituyen una prueba actual de acceso a la aplicación desde el navegador.

8.1 Información del alojamiento

Proveedor de infraestructura	Amazon Web Services (AWS)
Estado del despliegue	Sistema web desarrollado y alojado en AWS.
Dirección web del sistema	http://44.212.210.226/clinica/medicamentos/index.php
Módulo identificado	Administración de medicamentos.
Verificación de acceso	URL documentada; acceso actual por navegador pendiente de comprobación.
Evidencias del despliegue	Se incorporan capturas reales de la configuración y operación de la infraestructura de AWS.

La infraestructura utilizada corresponde a AWS EC2. Las capturas de preparación y conexión del servidor respaldan el proceso de alojamiento; se recomienda adjuntar adicionalmente una captura fechada del módulo de medicamentos abierto mediante la URL publicada.

Conclusiones

1. El análisis de los procesos administrativos de Farmacia Los Olivos permitió identificar las dificultades que ocasionaba el manejo manual de información relacionada con medicamentos, inventario, ventas, pacientes y citas médicas. A partir de estas necesidades, se establecieron los requerimientos para desarrollar una solución tecnológica orientada a mejorar la organización de las actividades del establecimiento.

2. El diseño del sistema web permitió establecer una estructura que integra las operaciones de farmacia y atención médica, definiendo las funcionalidades y los permisos correspondientes a cada rol de usuario. Esta organización facilita la distribución de responsabilidades y permite mantener un control diferenciado sobre la información y las operaciones del sistema.

3. Mediante el desarrollo del sistema web, se dispone de una plataforma que reúne las principales funciones administrativas de Farmacia Los Olivos, incluyendo la gestión de productos, inventario, ventas, pacientes, citas médicas y expedientes clínicos. La integración de estos procesos en una misma aplicación ofrece una alternativa al manejo de registros manuales y facilita la administración de la información del establecimiento.

4. La implementación del sistema en la infraestructura de Amazon Web Services (AWS) permitió alojar la aplicación en un entorno de servidor y establecer una dirección web para su acceso. De esta manera, el proyecto no quedó limitado a su ejecución en una

computadora local, sino que incorporó un entorno de despliegue para su utilización mediante un navegador web.

5. El desarrollo del proyecto permitió aplicar conocimientos relacionados con el análisis de requerimientos, la organización del trabajo mediante Scrum, el diseño de funcionalidades, la administración de usuarios y la implementación de aplicaciones web. La documentación elaborada establece una referencia para revisar los componentes del sistema y comprobar su correspondencia con las necesidades identificadas en Farmacia Los Olivos.

Recomendaciones

1. Se recomienda brindar capacitación al personal de Farmacia Los Olivos sobre el uso de las funcionalidades correspondientes a cada rol, con el propósito de facilitar el manejo del sistema web y aprovechar las herramientas disponibles para la administración de medicamentos, inventario, ventas y atención médica.

2. Se recomienda mantener actualizada la información registrada en el sistema, especialmente los datos relacionados con productos, existencias, precios, proveedores, pacientes y citas médicas. Esto permitirá conservar registros organizados y facilitar las consultas realizadas durante las actividades diarias del establecimiento.

3. Se recomienda realizar mantenimientos periódicos al sistema web y a la infraestructura utilizada para su alojamiento en AWS, con el propósito de conservar su funcionamiento, aplicar las actualizaciones necesarias y atender posibles inconvenientes que puedan presentarse durante su utilización.

4. Se recomienda establecer procedimientos de respaldo de la base de datos y revisar periódicamente los permisos asignados a los usuarios, con el fin de proteger la información administrativa y clínica del establecimiento, así como mantener un control adecuado sobre el acceso a las diferentes funcionalidades.

5. Se recomienda considerar futuras mejoras o ampliaciones del sistema de acuerdo con las necesidades que puedan surgir durante su utilización. Estas modificaciones deberán evaluarse tomando en cuenta su utilidad para el establecimiento y su compatibilidad con las funcionalidades que ya forman parte de la aplicación web.